Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Eléctrica
IEE2613 – Control Automático

Proyecto: Brazo musculoesquelético con reflejo neural

Entrega: 23 de noviembre de 2026

Instrucciones

- El proyecto debe entregarse a través de la plataforma Canvas, incluyendo los siguientes archivos:
  a) Un informe en formato `.pdf` que detalle el trabajo realizado (explicaciones, cálculos, resultados, gráficos obtenidos, comentarios, etc.). Máximo 18 páginas en total.
  b) Un archivo comprimido en formato `.zip` que contenga los códigos en Python utilizados para realizar las simulaciones y generar los resultados presentados en el informe, de modo que sea posible replicarlos.
- El proyecto puede realizarse individualmente, en parejas o en grupos de máximo tres personas.
- Recordar que, en base al artículo 11 del Reglamento sobre la Responsabilidad Académica y Disciplinaria de los miembros de la Comunidad Universitaria: "Todo acto realizado por un alumno que signifique una infracción académica, será sancionado con la suspensión inmediata de la examinación, cuando sea posible, y con la aplicación de la nota mínima".

Objetivos

El objetivo principal de este proyecto es reforzar los conceptos y técnicas de análisis adquiridos a través del curso. Para ello, el proyecto considera un problema real de control en un sistema ciberfísico. El sistema nervioso controla un proceso físico (huesos, tendones y músculos) a través de sensores biológicos con retardo y de actuadores cuya acción esta limitada. El problema está inspirado en trabajos recientes que acoplan modelos neurales con el simulador físico MuJoCo [1, 2].

Descripción del problema

Considere el brazo neuromecánico de la Figura 1 donde se muestra un brazo de dos grados de libertad (hombro y codo) que se mueve en el plano sagital, accionado por cuatro músculos. Cada articulación tiene un par antagonista, un músculo que la flexiona y otro que la extiende, el deltoide anterior (DA) y el posterior (DP) en el hombro, y el bíceps (BI) y el tríceps (TRI) en el codo. Los músculos solo pueden tirar, su excitación está acotada entre 0 y 1, responden con atraso, además la información sensorial llega con un retardo neural de 30 ms.

El sistema funciona en tres capas (Figura 2), el sistema nervioso decide la excitación de cada músculo, el músculo la convierte con atraso en torque (la activación), y el segmento del brazo se mueve, el sensor devuelve el ángulo con retardo. El simulador MuJoCo resuelve el modelo completo del brazo y hace

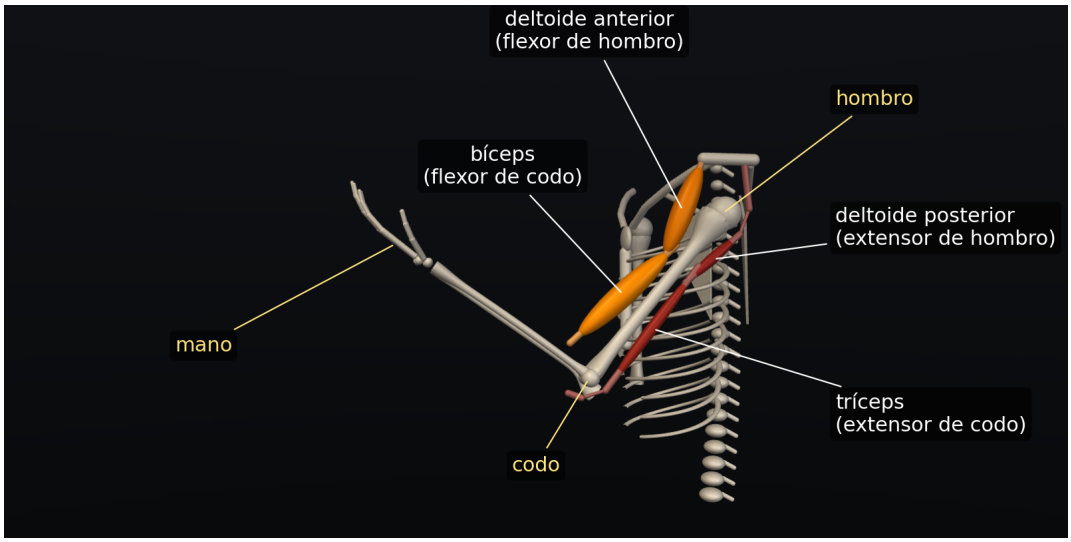


Figura 1: Brazo neuromecánico en el simulador.

el papel del brazo real. Para el análisis, considere el siguiente sistema no lineal, con una ecuación por articulación:

$$J_c\,\ddot{q}_c = -\gamma_2 \sin(q_h + q_c) - k_c\,(q_c - q_{0,c}) - b_c\,\dot{q}_c + B_{BI}\,a_{BI} - B_{TRI}\,a_{TRI} + \tau_{\text{ext},c} \tag{1a}$$

$$J_h\,\ddot{q}_h = -\gamma_1 \sin q_h - \gamma_2 \sin(q_h + q_c) - k_h\,(q_h - q_{0,h}) - b_h\,\dot{q}_h + B_{DA}\,a_{DA} - B_{DP}\,a_{DP} + \tau_{\text{ext},h} \tag{1b}$$

$$\tau_a\,\dot{a}_i = u_i - a_i, \qquad u_i \in [0,1], \qquad i \in \{DA, DP, BI, TRI\} \tag{1c}$$

donde q_c y q_h [rad] son los ángulos del codo y del hombro, medidos desde el brazo colgando y positivos en flexión, u_i es la excitación del músculo i (la orden del sistema nervioso) y $a_i \in [0,1]$ es su activación (la fracción de su fuerza máxima que está "encendida"), que sigue a u_i con una constante de tiempo τ_a, J es el momento de inercia de cada segmento, γ_1 y γ_2 son los torques de gravedad del brazo y del antebrazo, k es la rigidez del músculo en torno a la postura nominal $\boldsymbol{q}_0 = (q_{0,h}, q_{0,c}) = (0°, 90°)$, b es el amortiguamiento, debido sobre todo al músculo, B es el torque de cada músculo por unidad de activación (el flexor aporta torque positivo y el extensor, negativo), y τ_{ext} es un torque externo. Los valores se entregan en la Tabla 1. Considere que la entrada al sistema es la excitación $\boldsymbol{u}(t)$, la salida son los ángulos medidos con un retardo neural τ_d, $\boldsymbol{y}(t) = \boldsymbol{q}(t - \tau_d)$, y la perturbación es el torque externo $\boldsymbol{\tau}_{\text{ext}}(t)$.

Articulación	J [kg m^2]	b [N m s/rad]	k [N m/rad]	B_f [N m]	B_e [N m]
Codo (BI, TRI)	0.0766	1.113	3.675	33.07	23.66
Hombro (DA, DP)	0.2814	0.707	0.575	40.00	30.88

$\gamma_1 = 7.750$ N m, $\gamma_2 = 2.904$ N m, $\tau_a = 30$ ms, $\tau_d = 30$ ms.

Tabla 1: Parámetros del sistema (1).

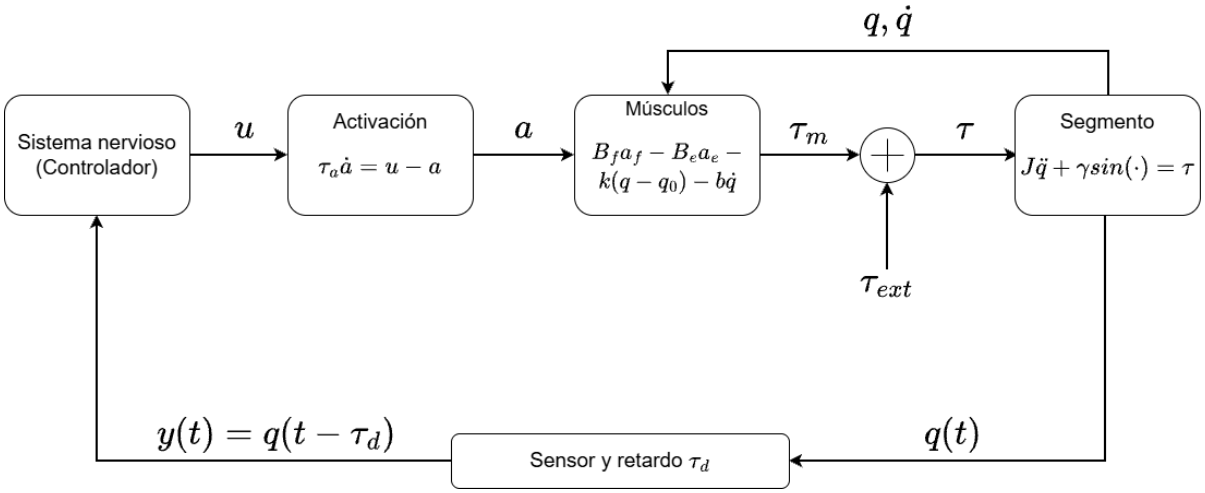


Figura 2: Diagrama capas del modelo de una articulación

Asignación muscular. Para usar herramientas de una entrada y una salida, el controlador de cada articulación pide un torque deseado τ, y la función `asignacion_muscular` lo reparte entre el flexor y el extensor:

$$u_f = \mathrm{sat}_{[0,1]}\left(\frac{T_{cc} + \max(\tau, 0)}{B_f}\right), \qquad u_e = \mathrm{sat}_{[0,1]}\left(\frac{T_{cc} + \max(-\tau, 0)}{B_e}\right), \qquad T_{cc} = \kappa \ \min(B_f, B_e), \quad (2)$$

donde $\kappa = 0.05$ es el nivel de co-contracción, donde ambos músculos mantienen un torque base T_{cc} que se anula entre sí, pero hace más rígida la articulación. Así, en régimen permanente y sin saturación, $B_f u_f - B_e u_e = \tau$.

Alcance del modelo. El sistema (1) es una simplificación del brazo real, válida cerca de $\boldsymbol{q}_0$. Supone que: (S1) la activación es un filtro de primer orden, aunque en el músculo real activarse es más rápido que relajarse, (S2) B, k y b, medidos en $\boldsymbol{q}_0$, son constantes en todas las posturas, (S3) se puede ignorar el acoplamiento inercial entre el hombro y el codo, y (S4) el sensor es ideal y solo retarda la señal. Parte del proyecto consiste en medir cuánto se equivoca cada supuesto, comparando con MuJoCo.

Finalmente, la posición de la mano es

$$\boldsymbol{p}_{\text{mano}} = \big(l_1 \sin q_h + l_m \sin(q_h + q_c), \ -l_1 \cos q_h - l_m \cos(q_h + q_c) \big), \qquad l_1 = 0.30 \text{ m}, \quad l_m = 0.32 \text{ m}. \quad (3)$$

Preguntas

1. Diagrama de bloques (3 ptos.)

Dibuje el diagrama de bloques del lazo de control de una articulación basándose en el diagrama 2. Indique la referencia, la salida, la variable manipulada y la perturbación, y dónde actúan la saturación $u \in [0, 1]$ y la restricción de que los músculos solo tiran.

2. Equilibrio del codo (6 ptos.)

(a) Obtenga la condición que deben cumplir u_{BI} y u_{TRI} para que el codo esté en equilibrio en $\boldsymbol{q}_0$. Muestre que tiene infinitas soluciones y grafíquelas en el plano (u_{TRI}, u_{BI}), junto con los límites $u \in [0, 1]$.

(b) Calcule el tono $\boldsymbol{u}_0$ que entrega la asignación muscular y la solución de menor esfuerzo $u_{BI}^2 + u_{TRI}^2$. ¿Qué gana y qué pierde el brazo con la co-contracción?

(c) Calcule el tono para $q_c = 60°$ y $q_c = 120°$ (con $q_h = 0$) y compárelo con el de `tono_equilibrio`, que usa el modelo completo. Explique la diferencia con el supuesto S2.

3. Modelo lineal del codo en torno al equilibrio (8 ptos.)

(a) Linealice (1a) en torno a $(\boldsymbol{q}_0, \boldsymbol{u}_0)$. ¿Por qué en $\boldsymbol{q}_0$ la gravedad no aporta rigidez al codo?

(b) Obtenga $G_c(s) = \delta Q_c(s)/\delta U_{BI}(s)$ y la función de transferencia $G_\tau(s)$ desde el torque deseado τ de la asignación muscular hasta el ángulo del codo.

(c) Determine sus polos, su ganancia estática, y la frecuencia natural y el amortiguamiento de la parte mecánica.

4. Respuesta en frecuencia (5 ptos.)

Grafique el diagrama de Bode de $G_c(s)$ y determine su ancho de banda. ¿Qué limita la rapidez del codo, la mecánica o la activación?

5. Modelo lineal frente a MuJoCo (6 ptos.)

Compare la respuesta del codo en MuJoCo ante un escalón en la excitación del bíceps, a partir de $\boldsymbol{u}_0$, con la de $G_c(s)$. Use al menos tres amplitudes de escalón y explique cómo cambia la concordancia con la amplitud.

En las preguntas 6 a 8 se considera el lazo proporcional del codo, $\delta u_{BI} = K\,(r - y)$.

6. Estabilidad por Routh–Hurwitz (7 ptos.)

(a) Sin retardo, obtenga el rango de K que hace estable el lazo.

(b) Aproxime el retardo con Padé de primer orden, $e^{-s\tau_d} \approx (1 - s\tau_d/2)/(1 + s\tau_d/2)$, y obtenga el nuevo rango de K. ¿Cuánto reduce el retardo la ganancia crítica?

(c) Para K igual a la mitad de la ganancia crítica sin retardo, obtenga el retardo máximo que tolera el lazo. ¿Es estable con 30 ms?

7. Lugar geométrico de las raíces (5 ptos.)

Obtenga el lugar geométrico de las raíces del lazo, sin retardo y con la aproximación de Padé, y compare la ganancia crítica con la obtenida por Routh.

8. Lazo proporcional en MuJoCo (6 ptos.)

Implemente el lazo proporcional en MuJoCo con ganancias por debajo y por encima de la ganancia crítica. ¿Coincide el límite observado con el calculado? ¿Por qué en el brazo real la inestabilidad aparece como una oscilación sostenida?

9. PID del codo por asignación de polos (10 ptos.)

(a) Despreciando la activación y el retardo, $G_\tau(s)$ es de segundo orden. Diseñe para ella un PID con filtro, $C(s) = (p_2 s^2 + p_1 s + p_0)/[\, s(s+l)\,]$, por asignación de polos, y justifique los polos elegidos.

(b) Evalúe el diseño con la planta completa (activación y retardo). ¿Cuánto se aleja de lo diseñado? ¿Qué ocurre si diseña un lazo más rápido?

(c) Reporte el tiempo de subida, la sobreoscilación, el tiempo de establecimiento, el ITAE y el esfuerzo $J_u = \int \sum_i u_i^2 \, dt$.

10. Hombro (8 ptos.)

(a) Linealice (1b) en torno a $\boldsymbol{q}_0$ y obtenga su función de transferencia desde el torque deseado. ¿Por qué el hombro está mucho menos amortiguado que el codo?

(b) Muestre con Routh que un controlador proporcional queda limitado por el retardo. Diseñe un compensador de adelanto-atraso (lead-lag) que permita más ganancia, y compárelo con un PID.

(c) Verifique en MuJoCo el supuesto S3, para ello aplique un escalón en la referencia de una articulación y mida cuánto se desvía la otra.

11. Perturbaciones y ruido (8 ptos.)

Con los controladores del codo y del hombro:

(a) Grafique el diagrama de Bode de las sensibilidades $S(s)$ y $T(s)$ del codo y determine el ancho de banda de lazo cerrado.

(b) Con $S(s)$, prediga la respuesta del codo al pulso de torque del simulador (± 3 N m durante 50 ms, teclas `e`/`n`) y compárela con MuJoCo.

(c) Agregue ruido uniforme de media cero a la medición del ángulo. Con $T(s)$, explique cuánto ruido llega al ángulo y a las excitaciones, y compruébelo en MuJoCo. ¿Qué compromiso observa?

12. Modelo lineal frente al brazo real (7 ptos.)

(a) Compare la respuesta de su controlador del codo con el modelo lineal y en MuJoCo, para escalones de $\pm 5°$ y de $\pm 20°$.

(b) Evalúelo en MuJoCo por separado con una carga de 1 kg en la mano (`carga=1.0`), con sarcopenia, es decir, 50 % menos de fuerza en todos los músculos (`sarcopenia=0.5`), y con la activación fisiológica (`activacion_fisio=True`), usando la función `simular`. En cada caso reporte la caída inicial del codo, el tiempo de recuperación, la sobreoscilación y el esfuerzo J_u.

(c) Para cada diferencia observada en los incisos anteriores, indique si se debe a uno de los supuestos S1 a S4 o a un cambio de parámetros del modelo (por ejemplo γ_2, J o B), y señale cuál.

13. Período de muestreo y modelo discreto (4 ptos.)

Elija el período de muestreo T de su controlador a partir del ancho de banda de lazo cerrado. Obtenga la función de transferencia discreta del codo por retención de orden cero (ZOH), con el retardo como z^{-N}, $N = \tau_d/T$ (elija T de modo que N sea entero). Nota: la función `simular` ejecuta su controlador cada T segundos y mantiene $\boldsymbol{u}$ constante entre actualizaciones (retención de orden cero).

14. Emulación frente a diseño discreto (10 ptos.)

(a) Discretice el PID de la pregunta 9 sin rediseñarlo (por ejemplo con Tustin o ZOH) para al menos cuatro períodos de muestreo entre 2 y 80 ms, e impleméntelo en `simular` con cada período. Mida en MuJoCo cómo se degrada el desempeño al aumentar T.

(b) Con el período de la pregunta 13, diseñe un controlador discreto con acción integral por asignación de polos en Z, con los mismos polos de lazo cerrado de la pregunta 9 llevados a Z ($z = e^{sT}$). Hágalo primero con la misma planta de segundo orden de la pregunta 9, y luego incorporando el retardo z^{-N} en el modelo. Ubique en $z = 0$ los polos adicionales que aparezcan.

(c) Compare en MuJoCo el controlador emulado y los discretos. ¿Qué parte de la diferencia se debe a discretizar y qué parte a lo que incluyó en el modelo?

15. Seguimiento de referencias de la mano (7 ptos.)

Use la función `simular` para llevar la mano a un punto $(x_{\text{ref}}, z_{\text{ref}})$. Convierta la referencia de la mano en una referencia articular con la cinemática inversa de (3), entréguela a `simular` como `q_ref(t)` y use sus controladores digitales (uno por articulación). Como `simular` entrega los ángulos, calcule la posición de la mano con (3).
Con su controlador, en una misma simulación cambie la referencia de la mano al menos tres veces y grafique la posición de la mano junto con su referencia y el error de la mano. Indique en cada referencia el tiempo de establecimiento y el error final.

16. Comparación con aprendizaje reforzado (RL) (Bonus, +5 ptos.)

Se entregará un controlador entrenado mediante aprendizaje reforzado (RL) sobre el mismo simulador, con las mismas mediciones retardadas y la misma restricción $\boldsymbol{u} \in [0, 1]^4$. Investigue el objetivo del aprendizaje reforzado en control y explique por qué este enfoque puede resultar útil en sistemas neuromusculares cuando se dispone de un simulador suficientemente representativo de la realidad. Compare el controlador RL con su mejor controlador en postura, en la secuencia de referencias de la pregunta 15 y en las condiciones de la pregunta 12, incluyendo el esfuerzo J_u. Discuta las garantías que ofrece cada enfoque, sus principales ventajas y limitaciones, y el costo asociado a su implementación. *No se evalúa qué controlador resulta mejor, sino la calidad del análisis y de la comparación.*

Herramientas a utilizar

Para realizar los cálculos, simulaciones y análisis utilice Python y las bibliotecas Matplotlib, NumPy, SciPy, MuJoCo y Python Control Toolbox, de acuerdo con las instrucciones y recomendaciones entregadas en el curso. Se entrega el simulador del brazo, con un archivo `README.md` que explica cómo usarlo. La función `simular` corre el brazo real (MuJoCo) en lazo cerrado con su ley de control, e incluye el retardo neural, el muestreo, el pulso de perturbación, el ruido y las condiciones de la pregunta 12, por lo

que no necesita programar MuJoCo. El simulador incluye además las funciones `asignacion_muscular` y `tono_equilibrio`.

Referencias

[1] C. Fietkiewicz, L. Tran, R. McDougal, C. Jackson, R. D. Quinn, H. J. Chiel, P. J. Thomas. *Neuromechanical simulation with NEURON and MuJoCo*. Preprint, 2025.

[2] H. Wang, V. Caggiano, G. Durandau, M. Sartori, V. Kumar. MyoSim: Fast and physiologically realistic MuJoCo models for musculoskeletal and exoskeletal studies. *IEEE ICRA*, 2022, pp. 8104–8111.